



ФКН

Департамент больших данных и
информационного поиска

Москва 2026

Лекция 4

Случайные величины. Дискретные распределения

Дизайн и разработка информационных продуктов

Полякова И.Ю.

Независимые испытания

- последовательность из n экспериментов, которую анализируем в совокупности



Вероятностное кр-во:

$$\hat{\Omega} = \Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n$$

$$\hat{W} = (w_{i1} \times w_{i2} \times \dots \times w_{in})_{\substack{i \in \Omega_1 \\ i \in \Omega_2 \\ i \in \Omega_n}}$$

$$\hat{P}(\hat{w}) = p_{i1} \cdot p_{i2} \cdot \dots \cdot p_{in}$$

- элементарное событие в последовательности описывается вектором

- вер-то являя переменными соответствующих w из исходного Ω

Часто мы будем работать с последовательностью испытаний, которые описываются одинаковым ВП.

Такую независимую послед-ть испытаний принято называть **и.и.д.** (independent identically distributed),

иначе говоря, послед-ство независимых и одинаково распределенных СВ

Случайные величины на АВП

Опр = любая функция из Ω в $\mathbb{R}$ $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

Каждому элементарному исходу мы ставим в соответствие число!

Иначе говоря, СВ - это числовые характеристики эксперимента

* Если ξ - СВ на АВП, то-во её ж-и не более, чем счётно

Примеры СВ:

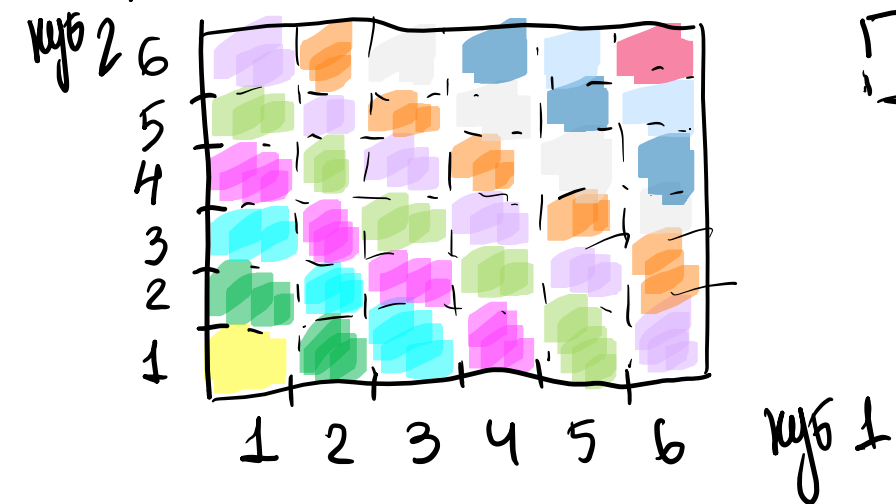
1. Константа

2. Индикатор

3. Сумма очков при бросании 2-х кубиков

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A \\ 0, & \omega \notin A \end{cases}$$

Пример: суммы очков при бросании 2-х кубиков



каждый квадратик - элемент, событие в
исходе при броске кубиков

квадратики, раскрашенные
одинаковыми цветами, имеют
одинаковое значение суммы
выпавших очков

Прим: СВ как бы разделены на более мелкие и более крупные элементы, с которыми удобнее работать

Прим 2: похожую историю мы проворачивали в формуле полной вероятности

более формально:

Пусть $\{x_i, i \in N\}$ могут быть и конечные -
множество значений случайной величины ξ

$\forall i$ введем событие =

$$A_i = \{ \omega = \xi(\omega) = x_i \}$$

кратко

$$A_i = \{ \xi = x_i \}$$

введем вероятности =

$$p(A_i) = p(\xi = x_i), \quad i = 1, 2, \dots$$

Опр = распределением СВ называется мн-во её значений $\{x_i, i \in N\}$ вместе с набором вероятностей $\{p_i, i \in N\}$, где $p_i = P(\xi = x_i)$

Обычно в дискр. случае удобно записать в таблицу =

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Распределение Бернулли

Опр: СВ ξ имеет распр. Бернулли ($\xi \sim \text{Bern}(p)$), если она принимает 2 значения $= \xi \in \{0, 1\}$, при этом
 $p = P(\xi = 1)$, $q = 1 - p = P(\xi = 0)$

Прим: распр-е Бернулли - это индикатор того, произошло ли событие

$$\mathbb{I}_A(w) = \begin{cases} 1, & w \in A \\ 0, & w \notin A \end{cases}$$

Биномиальное распределение

Опр: $\xi \sim \text{Bin}(p, n)$, или $\xi \in \{0, 1, \dots, n\}$ и

$$P(\xi = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad k = 0, \dots, n$$

Прим: $\text{Bern}(p) = \text{Bin}(p, 1)$

0	1	...	k	...	n
q^n	npq^{n-1}		$C_n^k p^k q^{n-k}$	...	p^n

Интерпретация: в n бернул. испытаниях случилось k успехов

Пуассоновское распределение

Опр: $\xi \sim \text{Poiss}(\lambda)$, $\lambda > 0$, если $\xi \in \{0, 1\}$
и $P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \exp^{-\lambda}$, $k \in \mathbb{Z}_+$

Интерпретация = распр-е Пуассона является предельным переходом от биномиального при $n \rightarrow \infty$, $k \rightarrow 0$.
Иначе говоря, мы моделируем редкие события

Геометрическое распределение

Опр = $\xi \sim \text{Geom}(p)$, $p \in (0, 1)$, если
 $\xi \in \mathbb{N} \setminus \{\emptyset\}$ и $P(\xi = k) = p(1-p)^{k-1}$, $k \in \mathbb{N}$

Распределение:

1	2	...	k	...
p	qp	...	$q^{k-1}p$	...

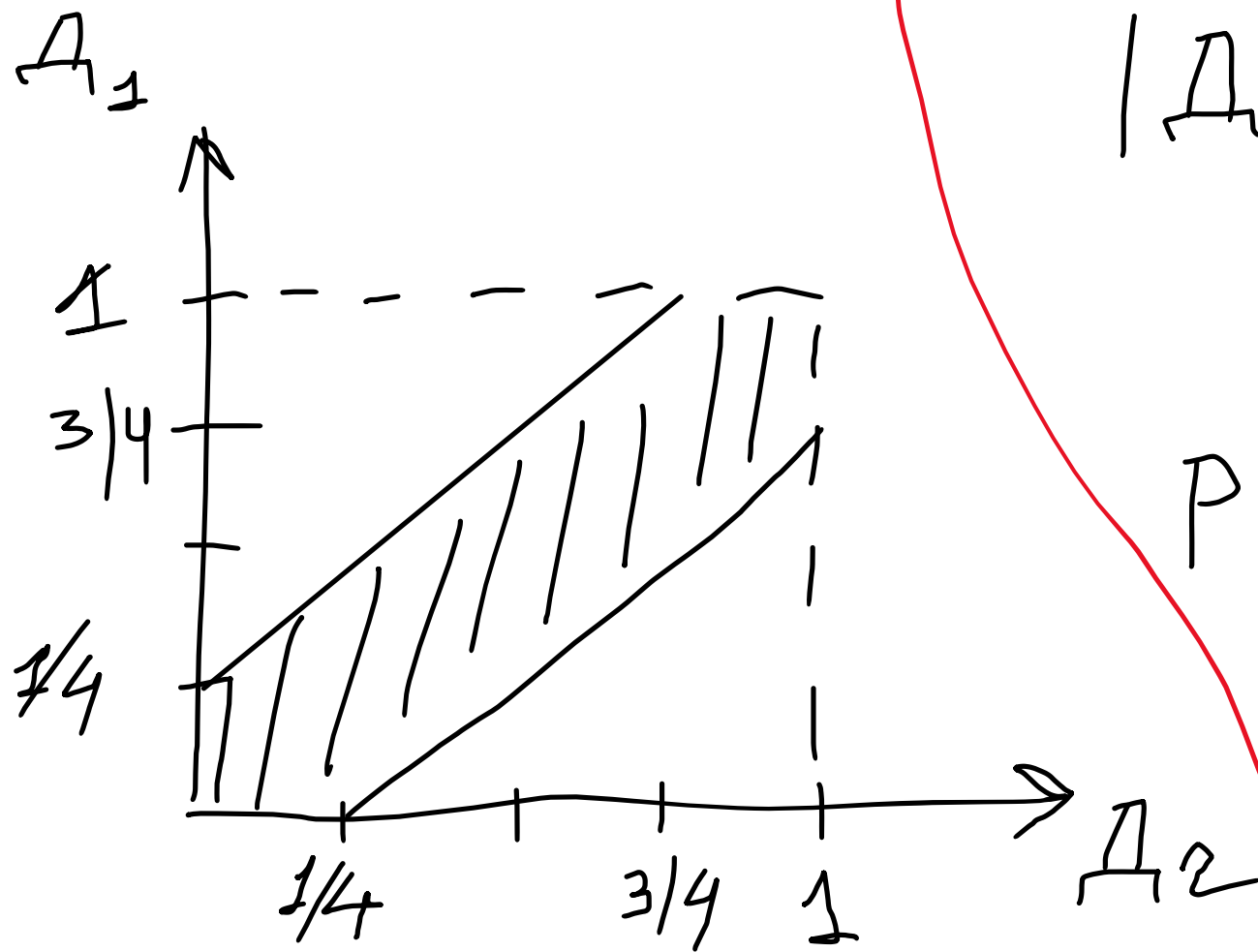
Интерпретация: "успех" случился на k-м испытании
в последовательности iid испытаний Бернулли

Поговорим о геометрических
понятиях
в-ти
(не распр-ии)

На основе лекции
остаток времени =)



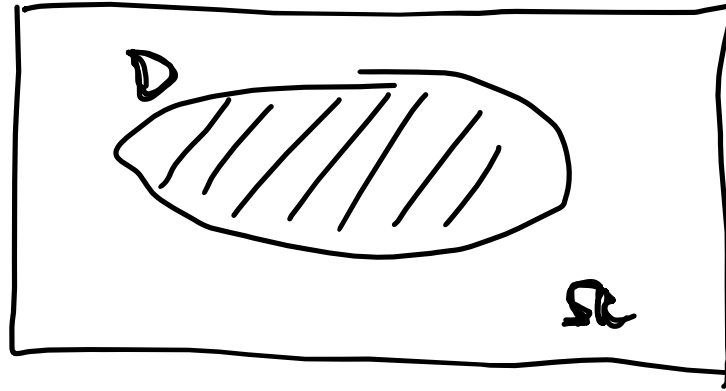
Пусть два друга договорились встретиться с 11 до 12 на остановке.
При этом: каждый из них приходит в случайный момент времени, ждет 15 минут.
Если второй человек не пришел в этот промежуток – встреча считается не состоявшейся. Какова вероятность, что встреча состоится?



$$|A_1 - A_2| \leq \frac{1}{4}$$

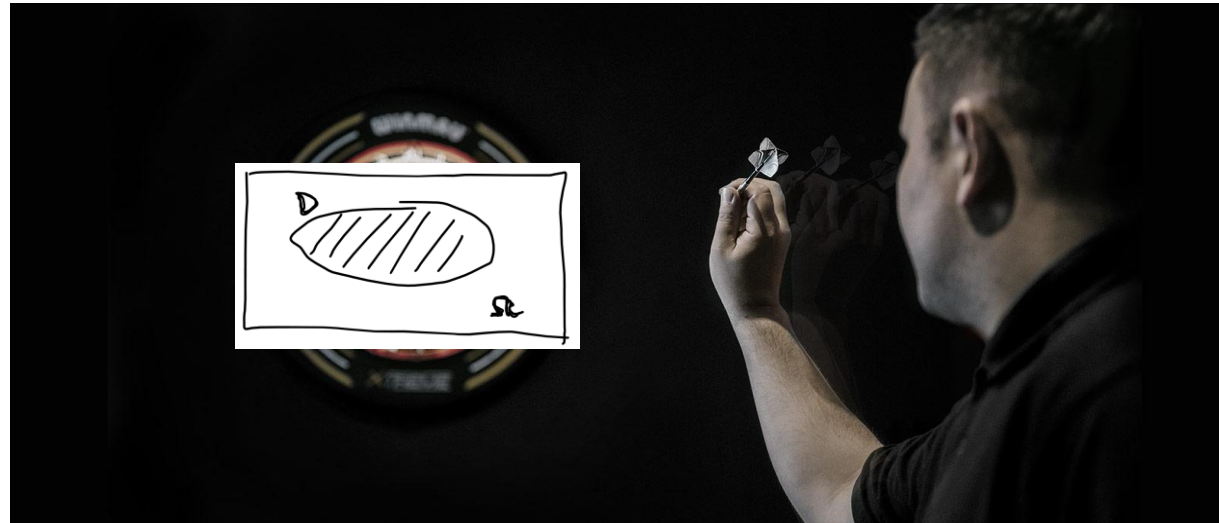
$$P = \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 \times 2}{1} = \frac{7}{16} \approx 0,44$$

Геометрическое определение вероятности



$$P(A) = \frac{S_D}{S_\Omega}$$

Геометрическое определение вероятности



$$P(A) = \frac{S_D}{S_\Omega}$$

Суть задачи =
мы только что поработали с $\Omega \in \mathbb{R}$,
что не является дискр. случаем.

Проблем не возникло с площадью,
отрезками, объемом, однако есть
с отдельными точками

О том, как её фундаментально разрешить повторим
через лекцию